

Modelo de Documento – Pesquisa Individual

Projeto dIScovery (Residência BRISA)

1. Identificação

Nome do integrante: Victor Guimarães Alves

Tema de pesquisa: Análise de Links, Phishing e Engenharia Social

Projeto: dIScovery – Detecção de Golpes e Fraudes Digitais

Programa: Residência BRISA

2. Visão Geral do Tema

O tema pesquisado aborda a análise de links, phishing e técnicas de engenharia social, com foco na identificação de URLs maliciosas utilizadas em golpes digitais. Esse tipo de ataque é um dos vetores mais comuns de fraudes na internet, sendo amplamente empregado em e-mails, mensagens instantâneas, redes sociais e páginas falsas que se passam por serviços legítimos, como bancos, plataformas governamentais e empresas conhecidas.

A relevância do tema se deve ao fato de que muitos golpes digitais exploram não apenas falhas técnicas, mas principalmente o comportamento do usuário, utilizando estratégias de engenharia social associadas a links aparentemente confiáveis. URLs maliciosas frequentemente apresentam padrões recorrentes, como uso de domínios semelhantes a marcas conhecidas, encurtadores de links, TLDs pouco comuns, múltiplos subdomínios e domínios recém-criados, tornando a análise de links uma etapa fundamental na detecção preventiva de golpes.

3. Relação com o Projeto

No contexto do projeto dIScovery, a análise de links está diretamente relacionada ao requisito funcional RF04 (Análise de Links), que visa identificar e classificar URLs potencialmente maliciosas de forma leve, rápida e explicável. A pesquisa realizada neste eixo fornece a base conceitual para a definição de heurísticas e critérios de risco, bem como para a possível integração de modelos leves de aprendizado de máquina, permitindo que o sistema detecte tanto golpes já conhecidos quanto tentativas novas ou variantes de phishing.

Dessa forma, o estudo de técnicas de análise de links contribui diretamente para o objetivo do projeto, que é auxiliar na identificação de padrões de golpes digitais, promovendo maior segurança e conscientização dos usuários frente a ameaças online.

4. Referências Pesquisadas

- Artigos Científicos ou Técnicos

- IBM – What is Phishing?

Disponível em: <https://www.ibm.com/think/topics/phishing>

Vídeo: <https://youtu.be/nSGQkE67jcg>

Material introdutório que apresenta o conceito de phishing, seus principais tipos e estratégias utilizadas por atacantes. A IBM descreve como golpes baseados em links exploram engenharia social para induzir usuários ao erro, além de apresentar boas práticas gerais de defesa. A referência é relevante por contextualizar o problema e reforçar a importância da análise preventiva de URLs.

- A Machine Learning Driven Threat Intelligence System for Malicious URL Detection

Artigo científico (ACM):

<https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3465481.3470029>

Vídeo explicativo: <https://youtu.be/clVH8x13Nck>

O artigo apresenta um sistema baseado em aprendizado de máquina para detecção de URLs maliciosas, utilizando extração de características da URL e mecanismos de inteligência de ameaças. O estudo demonstra que padrões estruturais de links podem ser explorados por modelos de ML para identificar phishing com alta precisão, servindo como base conceitual para a adoção de modelos leves no projeto.

- Vídeos, Palestras ou Webinars

- Redes Neurais na Detecção de URLs Phishing – Mateus Fernandes

Disponível em: <https://youtu.be/tv8bOkxrpYM>

Palestra técnica que aborda o uso de redes neurais para detecção de URLs de phishing, apresentando conceitos de aprendizado de máquina e deep learning aplicados à segurança. O conteúdo foi utilizado para compreender abordagens mais avançadas e suas limitações em termos de explicabilidade e custo computacional.

- Golpe do link – como identificar links maliciosos

Disponível em: <https://youtu.be/l37mtUeMWDg>

Vídeo educativo que explica, de forma prática, como golpes baseados em links são construídos e quais sinais podem indicar URLs maliciosas. O material contribui para a identificação de padrões de engenharia social e sinais perceptíveis ao usuário final.

- Phishing Defenses: Top Cybersecurity Strategies to Protect Your Data

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nSGQkE67jcg>

Vídeo que apresenta estratégias gerais de defesa contra phishing, incluindo uso de listas de bloqueio, análise de links e conscientização do usuário. Reforça a abordagem em camadas como estratégia eficaz de mitigação.

- Ferramentas Já Existentes no Mercado

- URL Checker – Email Veritas

Disponível em: <https://www.emailveritas.com/product/url-checker-whatsapp>

Ferramenta que permite a análise de links suspeitos, inclusive recebidos via WhatsApp, verificando reputação e possíveis riscos associados à URL. Foi utilizada como referência prática para entender fluxos de verificação de links em sistemas reais.

- Threat Hunting – Axur

Vídeo: <https://youtu.be/63XciD-tZ8M>

Site: <https://www.axur.com/pt-br/threat-hunting/>

Plataforma profissional voltada à detecção de phishing, domínios maliciosos e fraudes digitais. A solução utiliza inteligência de ameaças e análise contínua para identificar campanhas de golpes, servindo como referência de mercado para arquiteturas mais robustas e como inspiração conceitual para o projeto.

5. Principais Achados

A análise revelou que a maioria dos golpes digitais utiliza padrões estruturais previsíveis nas URLs e no comportamento de redirecionamento.

- Uso frequente de encurtadores de URL – Utilizados para ocultar o domínio real.
 - bit.ly
 - tinyurl
 - cutt.ly
- Domínios semelhantes a marcas conhecidas (Typosquatting)
 - amaz0n.com
 - bancodobrasil-seguro.net
 - instagram-verificacao.org
- Excesso de subdomínios
 - seguranca.conta.banco.verificacao-login.xyz
- Domínios recém-criados
- Uso de HTTPS não garante legitimidade
- Estrutura de URL com parâmetros excessivos

Limitações Encontradas:

- Nem todo link encurtado é malicioso.
- Domínios legítimos também podem ter URLs longas.
- A análise puramente textual da URL não detecta ataques sofisticados hospedados em domínios legítimos comprometidos.
- Consulta a reputação externa pode exigir APIs pagas.

6. Insights Aplicáveis ao Projeto

A partir da análise realizada, verificou-se que a detecção de links maliciosos pode contribuir significativamente para o fortalecimento do módulo de Inteligência Artificial do dIscovery. A principal recomendação é a adoção de uma abordagem híbrida, combinando a classificação textual com heurísticas estruturais aplicadas às URLs presentes nos conteúdos analisados.

Uma das aplicações práticas consiste na extração automática de características técnicas das URLs, como comprimento do link, quantidade de subdomínios, presença de palavras-chave suspeitas (por exemplo, “login”, “verificar”, “atualizar”, “bônus”), uso de endereços IP em vez de domínios tradicionais e ocorrência de encurtadores de URL. Essas características podem ser transformadas em variáveis auxiliares que complementam a decisão do modelo de classificação, aumentando a robustez da análise.

Outro insight relevante é a implementação de uma lista interna de encurtadores de URL frequentemente associados à ocultação de destino, como bit.ly e similares. A presença desses encurtadores pode ser utilizada como fator de aumento do nível de risco do conteúdo analisado, especialmente quando combinada com padrões linguísticos suspeitos.

Além disso, recomenda-se a adoção de um sistema de pontuação baseado na combinação de múltiplos indícios, como presença de link encurtado, domínio semelhante a marcas conhecidas, estrutura excessivamente longa da URL e linguagem de urgência no texto. A soma desses fatores pode gerar um indicador de risco adicional, funcionando como camada complementar ao classificador multiclasse.

Lista de Heurísticas Viáveis para Análise em Tempo Real

1. Verificar se URL contém IP numérico
2. TLD incomum
3. Detectar múltiplos subdomínios
4. Detectar palavras-chave críticas (update, verify, login)
5. Detectar caracteres especiais suspeitos
6. Verificar presença em blacklist
7. Avaliar similaridade com domínios legítimos
8. Presença de encurtadores suspeitos
9. Domínios recém-criados
10. Mistura de letras parecidas (g00gle)

7. Conclusão

A pesquisa demonstrou que a análise de links é um componente essencial na detecção de golpes digitais, pois complementa a classificação textual baseada em IA.

Embora modelos como o BERTimbau sejam eficazes na identificação de padrões linguísticos suspeitos, a inclusão de análise estrutural de URLs aumenta significativamente a capacidade de detecção e reduz falsos negativos.

A integração de heurísticas simples (como identificação de encurtadores e domínios suspeitos) com o classificador multiclasse do dlscovary permite uma abordagem mais robusta e alinhada com a realidade dos golpes digitais no contexto brasileiro.

Assim, a pesquisa contribui diretamente para o fortalecimento da camada analítica do sistema, ampliando sua capacidade de identificar fraudes de forma precisa, escalável e adaptável.

8. Referências

As referências utilizadas estão explicitadas na seção 4 do texto.